F3 - Virtualisering

GRUNDBEHOV, CPU, MINNE, NÄT

GRUNDBEHOV

NÄTVERKSTJÄNSTER SOM MÅSTE FINNAS

Datacenter funktioner

- DNS
- NTP
- Övervakning
- IP - Routing
- FireWall
- NAT
- Virtualisering

https://www.youtube.com/watch?v=gqZrarZiHp8

FQDN och DNS

- www.aftonbladet.se Eller aftonbladet.se
- server1
- server1.domain.local
- mail-services.domain.local
- DNS
  - DNS-suffix
  - A record
  - CNAME

FQDN och DNS

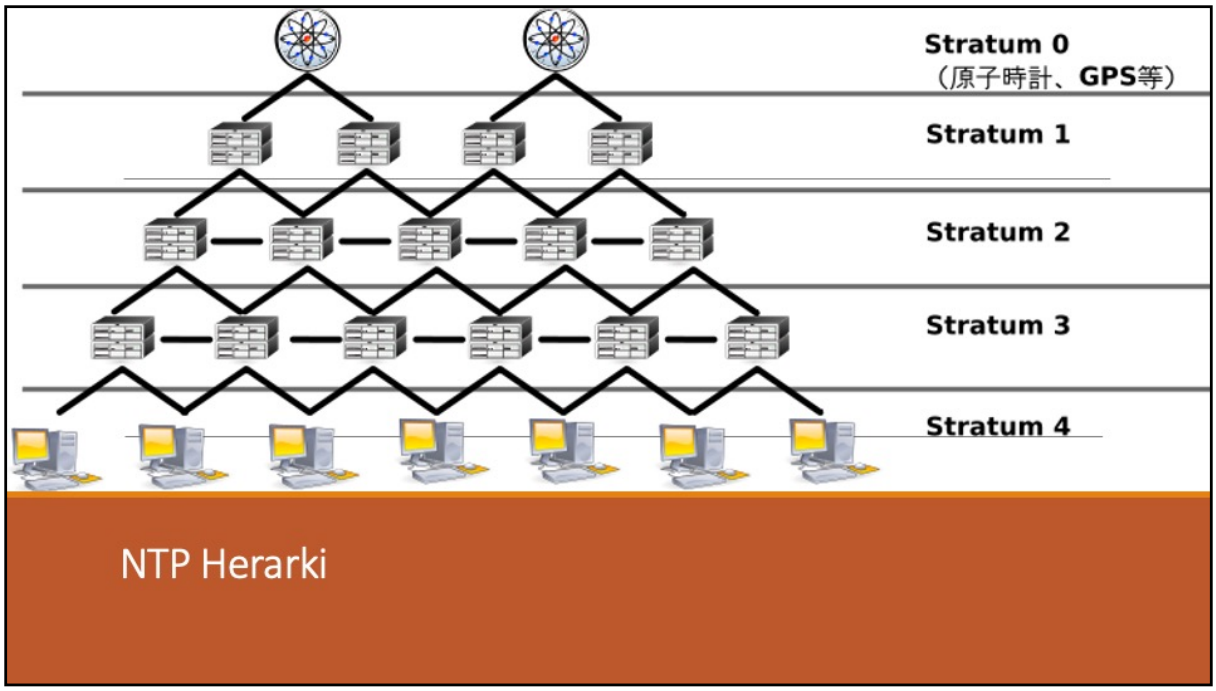
Lär er verktygen: nslookup och/eller dig

h100001 — nslookup — 80×32

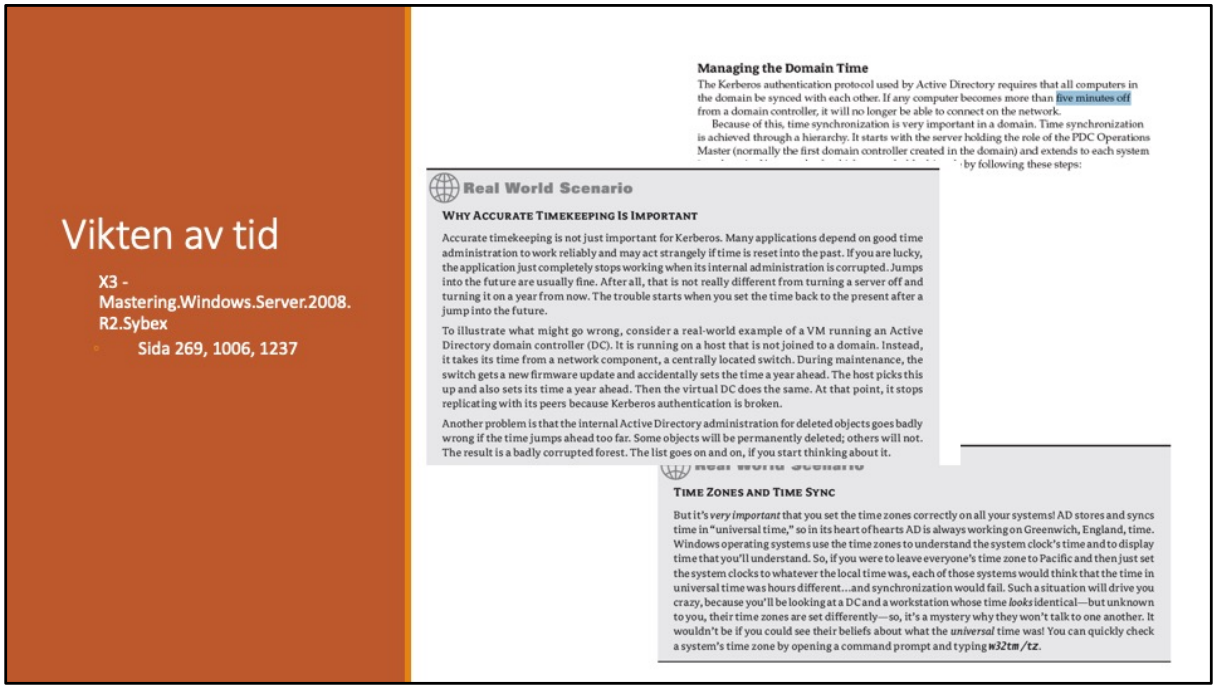
```
> set q=a
> www.hj.se
Server:         193.10.208.10
Address:        193.10.208.10#53

Name:   www.hj.se
Address: 193.10.208.54
> www.aftonbladet.se
Server:         193.10.208.10
Address:        193.10.208.10#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.aftonbladet.se
Address: 144.63.250.5
Name:   www.aftonbladet.se
Address: 144.63.250.10
> set q=cname
> www.husqvarna.se
Server:         193.10.208.10
Address:        193.10.208.10#53

Non-authoritative answer:
www.husqvarna.se        canonical name = nbh5.husqvarna.com.

Authoritative answers can be found from:
husqvarna.se    nameserver = a4.nstld.com.
husqvarna.se    nameserver = f4.nstld.com.
husqvarna.se    nameserver = g4.nstld.com.
a4.nstld.com    internet address = 209.112.113.33
f4.nstld.com    internet address = 69.36.145.33
g4.nstld.com    internet address = 209.112.114.33
>
```

NTP och dess verktyg

- NTP
  - http://en.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol
  - Teknik för att synkronisera klockor i system
  - Viktigt för att kunna samköra/synkronisera händelser i övervakningssystemen
  - Viktigt för krypteringtekniker och inloggningstokens(se nedan).
  - I virtuella miljöer kan klockorna "dra" sig mer.
  - Läs på mer på http://ntp.org
  - SNTP
  - A less complex implementation of NTP, using the same protocol but without requiring the storage of state over extended periods of time, is known as the Simple Network Time Protocol (SNTP). It is used in some embedded devices and in applications where high accuracy timing is not required.
  - Windows Time service[edit]
  - All Microsoft Windows versions since Windows 2000 and Windows XP include the Windows Time service ("W32Time"), which has the ability to synchronize the computer clock to an NTP server.
  - The W32Time service was originally implemented for the purpose of the Kerberos version 5 authentication protocol, which required time to be within not more than 5 minutes of the correct value.
  - NTP använder UDP på port 123
  - NTP kan vara Unicast eller Multicast
- NTPQ
  - Testverktyg/console
  - Tex: ntpq peers
- NTPDATE
  - ntpdate -u 0.pool.ntp.org



NTP är uppbyggd som en herarki där den mest tillförlitliga tiden har ”stratum 0”. Detta brukar vara GPS- eller radio-baserad utrustning. En NTP-server som hämtar tiden från en NTP-server som har ”stratum 0” får då ”Stratum 1” som tillförlitlighet. OSV.



Använd UTC0 utan sommartid som grund i nätverk, lagring, VM-ware, loggning-system för att få enkel spårbarhet.

Tiden måste vara synkroniserad för att säkerhetslösningar skall fungera:
Inloggning i Windows/AD skapar ”tickets” i Kerberos som bara är giltiga en viss tid (5 min) om servrar och klienter inte har samma tid så kommer inte inloggningen fungera för användaren.
Samma gäller SAML som används på Internet i tex Office 365

VPN-tunnlar utbyter nycklar regelbundet och utrustningen i båda ändar av tunneln måste ha samma tid.

VMWare / Hypervisorn har en förmåga att pausa tiden för en gäst. Gästen måste regelbundet synkronisera sin tid mot en extern källa för att inte komma i otakt med övriga tjänster.

Databaser och transaktioner tolererar inte att tiden går baklänges. Detta är något man måste ta hänsyn till när det gäller sommartid och omställningen på vår och höst.

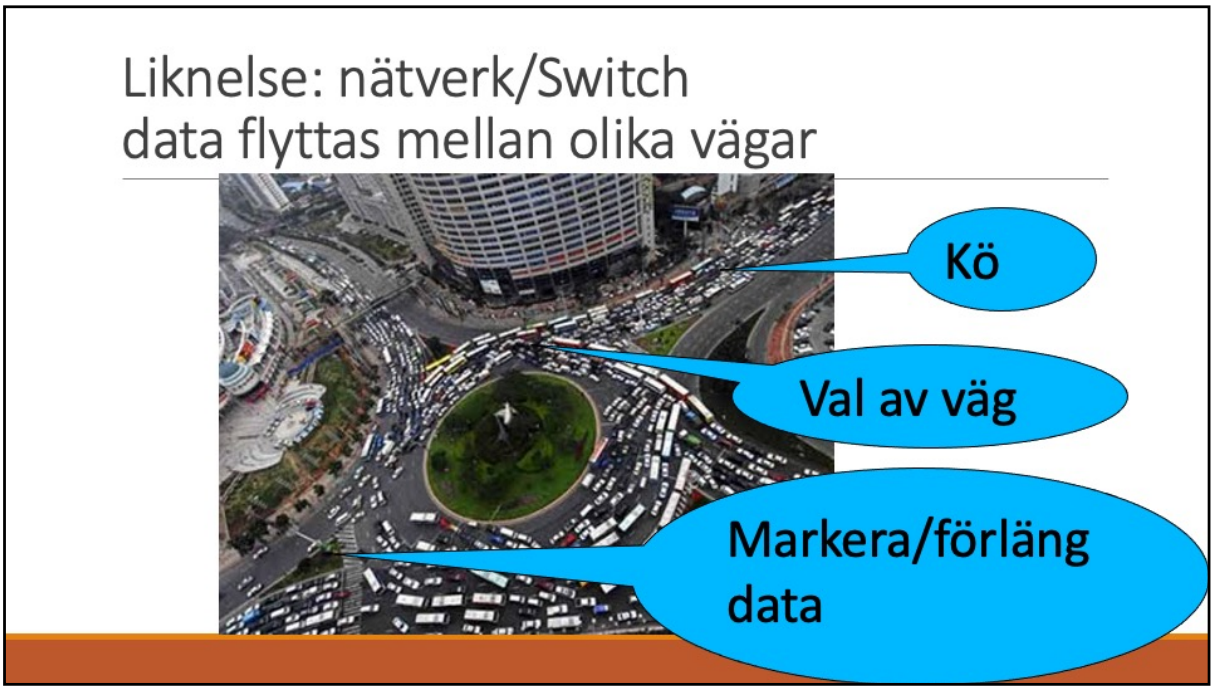
CPU

Bilar som står parkerade i ett garage kör och köar upp i en vägtull för att direkt efter detta återgå till garaget på en ny eller samma plats fast med färre eller fler passagerare

Bilar köar med personer i bilen.
Vid ”processorn” så betalar man en peng och får ut ett kvitto samt kör vidare till nästa destination. (Detta kan liknas vid händelsen i en CPU/Processor
Processorn hämtar pengen ur handen och lämnar tillbaka pengen till handen
Handen kan kallas ”minne”

Skillnaden för hur data behandlas i ett nätverk kan liknas med en rondell i stället.

Här pratade vi om:
schemaläggning
Utnyttjandet av flera ”core” = köer
Programvara som kan utnyttja flera core/köer (vi nämnde Excel, SQL Server)



I nätverk har man normalt bara ett körfält som har en hastighet av tex 100km/h

Om man har en rondell (Switch/Router) och det kommer bilar med 1m avstånd till varandra till rondellen på en vägen med 100km/h,
Ut från rondellen ansluter en väg med hastighetsbegränsning (tex 50km/h) till rondellen och alla bilar som kommer i 100km/h vill till denna väg så uppstår problem.
Normalt sätt så blir det kö. Men i nätverkssammanhang så kastas allt som blir förmycket bort.
I exemplet här så måste 50% av alla bilar försvinna från rondellen för de får inte plats på 50-vägen.

Jämför med lagring. Får man kasta bort information som ska lagras på en hårddisk för att det går för långsamt?

Det finns många ställen i en infrastrukur där informationsförlust kan ske pga överbelastning. TCP är en funktion som hanterar omsändningar och minskning av överföringshastigheten vid sådana tillfällen.

Se: https://kb.vmware.com/s/article/1010071
https://kb.vmware.com/s/article/2039495

CPU

Klockfrekvens
- Antal instruktioner per sekund
- Intel: en instruktion kan vara över flera klockcykler

Schemaläggare
- Delar ut instruktioner till CPU/CORE för dem att utföra

Parallella processer
- Om en programmerare har gjort ett program som kan dela upp beräkningarna eller datahanteringen i parallella processer/trådar.
- SMP
  - Symetric
  - Med det menas att instruktionerna som är uppdelade måste utföras samtidigt.

Minne
- NUMA
  - Förhållandet mellan minneskapslar och CPU och hur de är fysiskt ihopkopplade i datorn. (Bild senare)

Processor

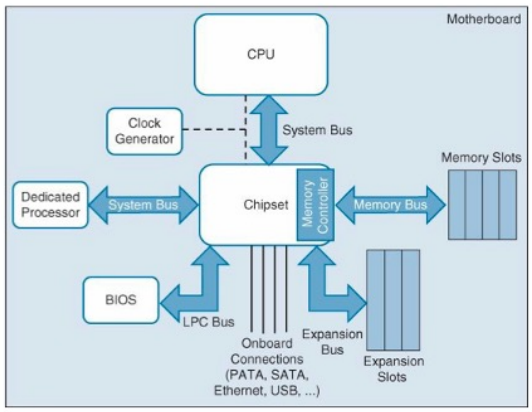
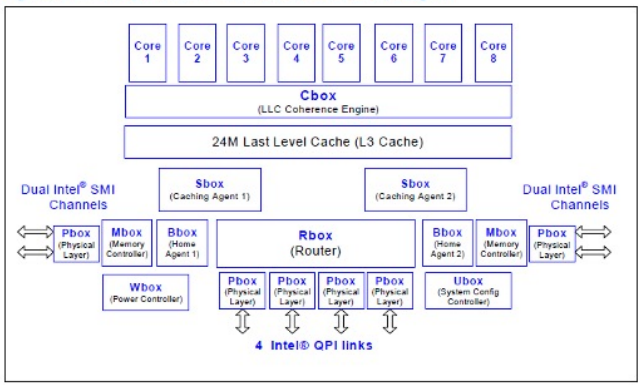


Figure 13-1 *x86 Microarchitecture Example*

http://en.wikipedia.org/wiki/Xeon

Intel XEON

Figure 2-2. Intel® Xeon® Processor 7500 Series Block Diagram



SMP (symmetric multiprocessing)

SMP (symmetric multiprocessing) is the processing of programs by multiple processors that share a common operating system and memory. In symmetric (or "tightly coupled") multiprocessing, the processors share memory and the I/O bus or data path. A single copy of the operating system is in charge of all the processors. SMP, also known as a "shared everything" system, does not usually exceed 16 processors.

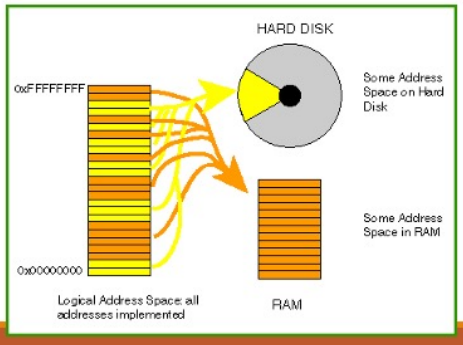
MINNE

Virtuellt minne

Virtual Memory

Storage can be defined as the capacity to retain data used for computing for some interval of time. Since its infancy, computers deploy at least two levels of storage:

- **Primary storage (or main memory),** which can be directly accessed by the CPU and is usually volatile.
- **Secondary storage (or auxiliary memory),** which demands an additional system to transfer data to the primary storage and is usually nonvolatile. By definition, it is larger, cheaper, and slower than primary storage.



Virtuellt minne:
En dator har en processor som exekverar programkod.
Programkoden lagras initialt på ett minne/media som är åtkomligt från processorn.
- Processorn har internt minne i sig men detta kan man inte använda för lagring utan är mer som en cache för den programkod som skall exekveras i närtid.
En processor som exekverar programkod som är ett operativsystem, så som Linux och Windows får mycket programkod som skall exekveras efter vart annat.
-Ett operativsystem innehåller flera miljoner rader programkod.
Detta tillsammans med det data som användarna av operativsystemet och dess funktioner får inte plats i det minne som finns inne i processorn.
Utanför processorn finns det som kallas primärminne. Vanligtvis DRAM men även Flash kan användas (smartphones). Detta minne är snabbt men dyrt.
-För att kunna hålla så många funktioner igång som möjligt i ett operativsystem så krävs det att all programkod finns i minnet. När detta inte får plats så kopierar operativsystemet/processorn ut detta till det permanenta lagringssystemet som är kopplat till processorn. Detta är vanligtvis hårddiskar och kallas sekundär lagring.
När operativsystemet behöver använda sig av funktioner som inte finns kvar i minnet så får processorn/operativsystemet kopiera in programkod från sekundärminnet till primärminnet och sen börja exekvera programkoden.

Diskussion:
Vad händer i en servermiljö när ovanstående processer används.

Virtuellt Minne

Windows
- Pagefile.sys

Linux
- Swap

ESXi
- Balooning

http://www.vmware.com/files/pdf/perf-vsphere-memory_management.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Paging

Funderingar:
- Skall / behöver man ta backup på virtuellt minne?
- Hur mycket I/O mot Disk genererar Pagefile.sys?

Hur fungerar virtuellt minne i olika operativsystem:

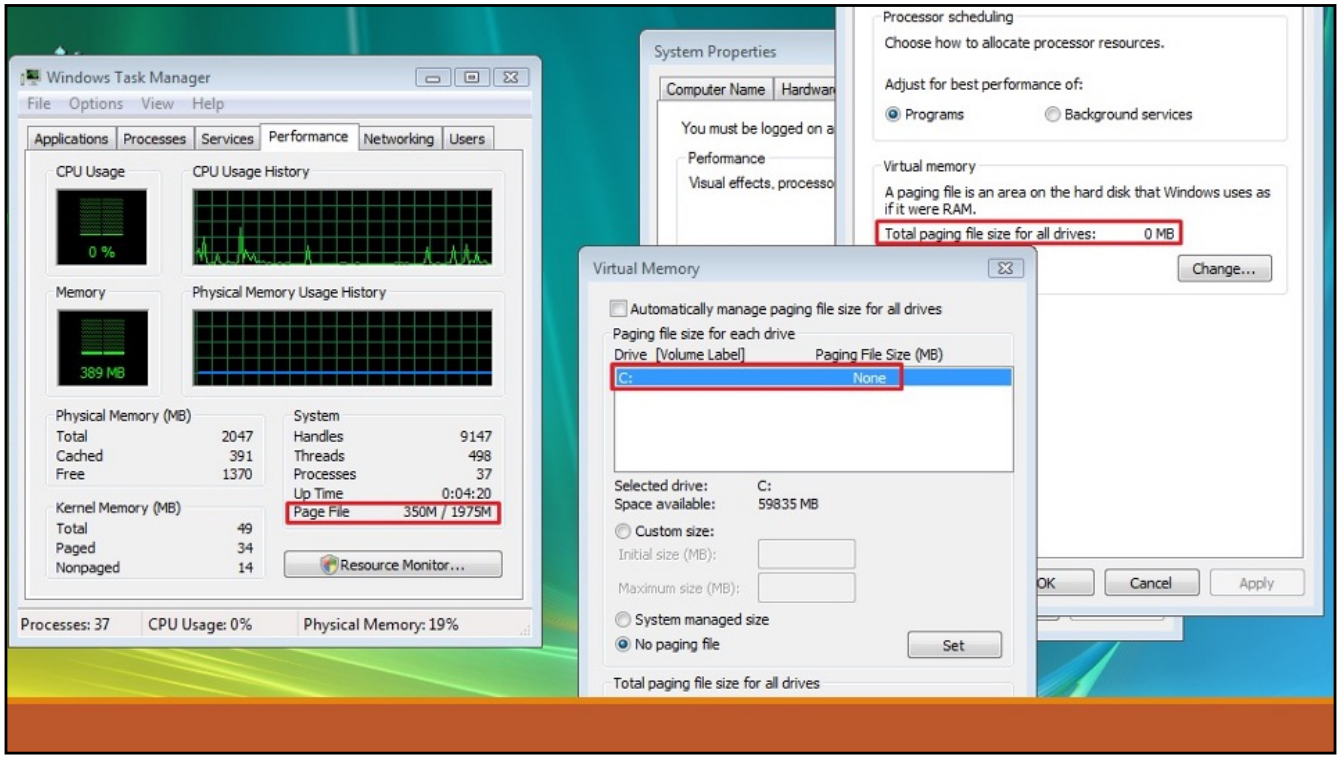
Diskussion:

Skall / behöver man ta backup på virtuellt minne?
Hur mycket I/O mot Disk genererar Pagefile.sys?

Windows Server rekommenderar 2 x tilldelat minne som växlingsfile/swap/pagefile.

Om man tilldelar 2 x minne till swapfiler och har en VM-Ware-miljö med 2 x 1TByte minne så kommer man teoretiskt att reservera 4TB diskutrymme på lagringslösningen.
Detta utrymme kommer att kopieras till datahall 2 samt tas backup på i flera versioner.
Om man tar snapshot så kommer flera versioner av detta minne också sparas över tid.

I små miljöer som behöver man inte lägga energi på att optimera detta, men i större miljöer så kan man spara mycket pengar i lagrings och backupkostnader om man analyserar detta och skapar en smart design.


Windows Task Manager
File Options View Help
Applications Processes Services Performance Networking Users
CPU Usage
0 %
CPU Usage History
Memory
389 MB
Physical Memory Usage History
Physical Memory (MB)
Total 2047
Cached 391
Free 1370
Kernel Memory (MB)
Total 49
Paged 34
Nonpaged 14
System
Handles 9147
Threads 498
Processes 37
Up Time 0:04:20
Page File 350M / 1975M
Resource Monitor...
Processes: 37
CPU Usage: 0%
Physical Memory: 19%
System Properties
Computer Name
You must be logged on a
Performance
Visual effects, processo
Processor scheduling
Choose how to allocate processor resources.
Adjust for best performance of:
Programs
Background services
Virtual memory
A paging file is an area on the hard disk that Windows uses as if it were RAM.
Total paging file size for all drives: 0 MB
Change...
OK
Cancel
Apply
Virtual Memory
Automatically manage paging file size for all drives
Paging file size for each drive
Drive [Volume Label] Paging File Size (MB)
C: None
Selected drive: C:
Space available: 59835 MB
Custom size:
Initial size (MB):
Maximum size (MB):
System managed size
No paging file
Set
Total paging file size for all drives

Virtuellt Minne

Assessing the Effect of Page Faults on the Disk

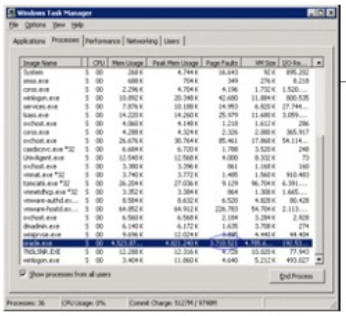
To understand the impact of page faulting on the disk, examine the number of disk operations that occur as a result of paging. If paging activity dominates your disks workload, a memory shortage is causing a disk bottleneck. Start by looking at Memory\Page Reads/sec. This counter indicates the number of read operations by the disk that were required to retrieve faulted pages. Compare the number of reads performed against the number of pages faulted to determine how many pages are retrieved per read. A high ratio of reads to faults means a large number of pages are not found in physical memory and are being demanded from the disk, creating a disk bottleneck.

Next, determine what proportion of your disks overall work is occupied with reading pages from memory. To do this, compare page reads against disk reads. If there is a correlation between the values of Memory\Page Reads/sec and PhysicalDisk\Disk Reads/sec, it is likely that paging activity makes up the majority of your disk activity and might be causing a disk bottleneck.

To see the relationship between paging and disk read operations from a different perspective, monitor the value of PhysicalDisk\Avg Disk Read Bytes/sec while you are monitoring Page Reads/sec. The Avg Disk Read Bytes/sec counter indicates the rate at which the disk is transferring data during reads. Because this is a measurement of bytes rather than of pages or of the number of reads, you need to convert to identical units. Use the following formula for this purpose: value of PhysicalDisk\Disk Read Bytes/sec 4096 (number of bytes in a page).

If the result is approximately equal to the value of Page Reads/sec, paging activity is the bulk of your disk read activity, and the memory shortage represented by heavy paging activity might in turn be causing a disk bottleneck. To see whether this activity is reaching a rate high enough to cause poor disk performance, see your disk manufacturers documentation for the number of I/O transactions per second you can expect from your disk. Disks currently available can sustain a transfer rate of 70 I/O operations per second. For more information about locating disk bottlenecks, see Examining and Tuning Disk Usage in this book.

Figure 28.5 illustrates disk activity associated with paging activity when memory is low.



http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc958290.aspx

Att tänka på:
Gå igenom vCPU vs. vCore i vCenter.
Det skiljer inget i ESXi utan finns bara i vCenter för att kunna redovisa tilldelade CPU/Core vid Licenshantering gentemot Microsoft, IBM, Oracle.

Tilldela minst 2 st vCPU till en gäst: OS har sin egen, Applikationen har sin egen.

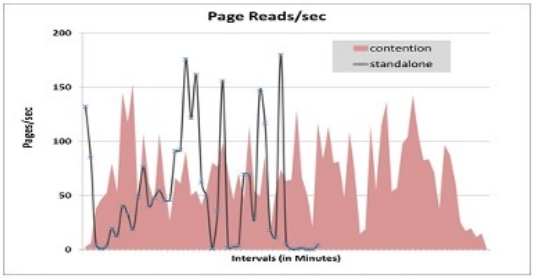
Överprovisionering:
Tilldelning av mer minne än det finns fysiskt i servern/Hypervisorn har tillgång till.

Läs på:
Balooning vs SWAP i ESXi

Likheter kring väntetider på CPU finns i vCenter/ESXi ”ready time”

ESXi Balooning

Due to the capacity constraint imposed by the bandwidth of the shared paging disk, *the most striking comparison in the measurement data shown in Figure 16 is the difference in run-times*. The benchmark workload that took about 30 minutes to execute in a standalone mode ran for over 90 minutes when there was memory contention, almost three times longer. Longer execution times are the real performance impact of memory contention in VMware, as in any other operating system that supports virtual memory. The hard page faults that occur inside the guest OS delay the execution of every instruction thread that experiences them, even operating system threads. Moreover, when VMware-initiated swapping is also occurring - more about that in a moment - execution of the guest OS workload is also potentially impacted by page faults whose source is external.



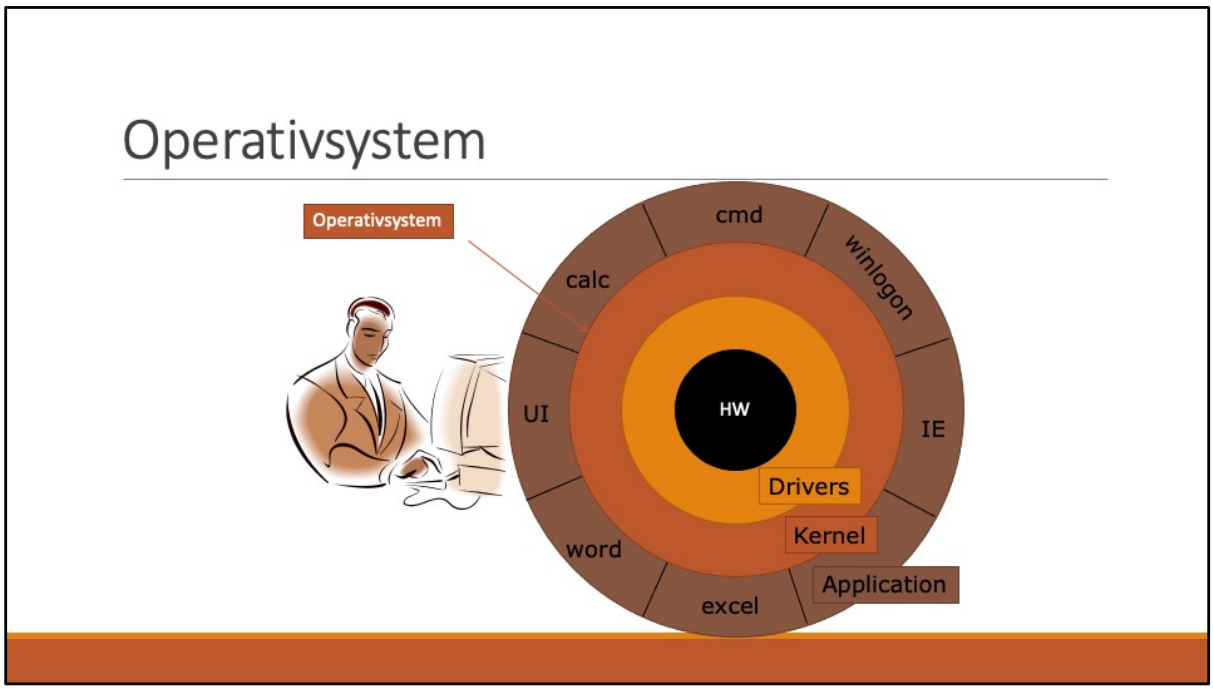
http://performancebydesign.blogspot.se/2013/07/virtual-memory-management-in-vmware.html

ESXi Balooning:

VMWare-tools har en möjlighet att fylla gästoperativets minne med dummyinformation eller snarare begära reserverat minne (memory usage i föregående slide)
Det göra att Operativsystemet kommer att använda sina algoritmer till att minnesoptimera utrymmet som finns kvar.
Således kommer Operativsystemet söka efter minne som inte är använt på en längre tid och flytta det till det virtuella minnet (pagefile.sys i Windows). Efter det så frigörs det minnesutrymmet för aktiva processer som behöver minnet.
VMWare tools minskar sin reservation och frigör ytterliagre minne till operativsystemet.

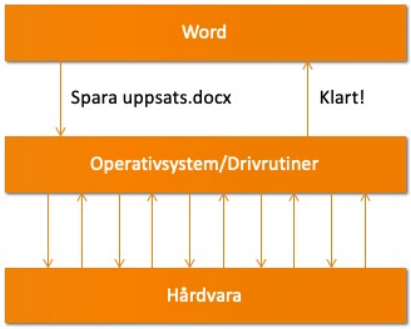
Detta är en process som används när man har överbokat minnet i ESXi och det uppstår konflikter i vem(vilket gästoperativsystem) som ska få använda det fysiska minnet.

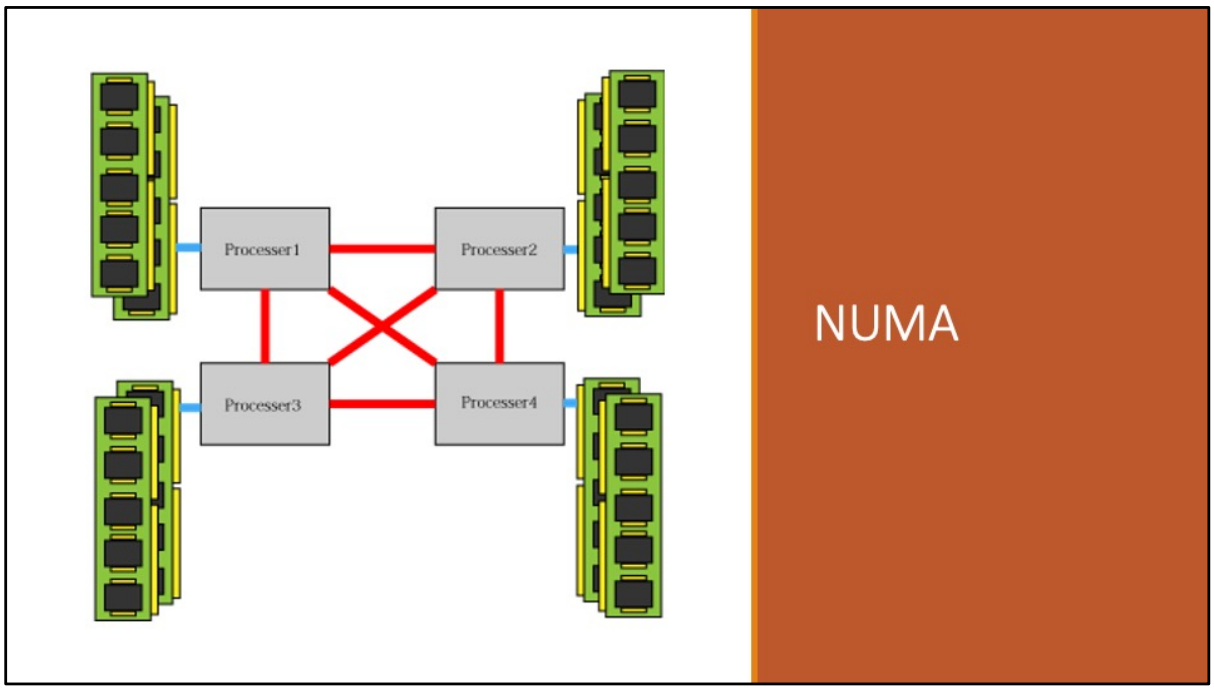
Operativsystem



Hypervisor är en schemaläggare för tid i CPU och minne. Motsvarar ungefär de inre två(2) ringarna, Drivers, Kernel + schemaläggare.

Operativsystem





Minnesplatserna i en fysisk server är kopplade till en specifik processor.
Om en processor behöver information från en minneskapsel som inte är kopplad till den egna processorn så måste denna information begäras och skickas över mellan processorerna.

NUMA (non-uniform memory access)

NUMA (non-uniform memory access) is a method of configuring a cluster of microprocessor in a multiprocessing system so that they can share memory locally, improving performance and the ability of the system to be expanded. NUMA is used in a symmetric multiprocessing (SMP) system. An SMP system is a "tightly-coupled," "share everything" system in which multiple processors working under a single operating system access each other's memory over a common bus or "interconnect" path. Ordinarily, a limitation of SMP is that as microprocessors are added, the shared bus or data path get overloaded and becomes a performance bottleneck. NUMA adds an intermediate level of memory shared among a few microprocessors so that all data accesses don't have to travel on the main bus.

NUMA can be thought of as a "cluster in a box." The cluster typically consists of four microprocessors (for example, four Pentium microprocessors) interconnected on a local bus (for example, a Peripheral Component Interconnect bus) to a shared memory (called an "L3 cache ") on a single motherboard (it could also probably be referred to as a card). This unit can be added to similar units to form a symmetric multiprocessing system in which a common SMP bus interconnects all of the clusters. Such a system typically contains from 16 to 256 microprocessors. To an application program running in an SMP system, all the individual processor memories look like a single memory.

When a processor looks for data at a certain memory address, it first looks in the L1 cache on the microprocessor itself, then on a somewhat larger L1 and L2 cache chip nearby, and then on a third level of cache that the NUMA configuration provides before seeking the data in the "remote memory" located near the other microprocessors. Each of these clusters is viewed by NUMA as a "node" in the interconnection network. NUMA maintains a hierarchical view of the data on all the nodes.

Data is moved on the bus between the clusters of a NUMA SMP system using scalable coherent interface (SCI) technology. SCI coordinates what is called "cache coherence" or consistency across the nodes of the multiple clusters.

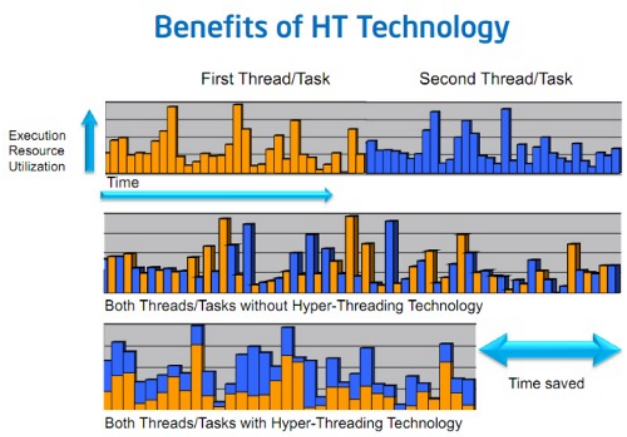
SMP and NUMA systems are typically used for applications such as data mining and decision support system in which processing can be parceled out to a number of processors that collectively work on a common database. Sequent, Data General, and NCR are among companies that produce NUMA SMP systems.

This was last updated in March 2011

Hyper-Threading

Hyper-Threading is a technology used by some Intel microprocessor s that allows a single microprocessor to act like two separate processors to the operating system and the application program s that use it. It is a feature of Intel's IA-32 processor architecture.

With Hyper-Threading, a microprocessor's "core" processor can execute two (rather than one) concurrent streams (or thread s) of instructions sent by the operating system. Having two streams of execution units to work on allows more work to be done by the processor during each clock cycle . To the operating system, the Hyper-Threading microprocessor appears to be two separate processors. Because most of today's operating systems (such as Windows and Linux) are capable of dividing their work load among multiple processors (this is called symmetric multiprocessing or SMP), the operating system simply acts as though the Hyper-Threading processor is a pool of two processors.



Hyper-Threading

Virtual Machines

In 2001, the three-year-old company VMware launched two products that proposed different solutions for this problem: *VMware GSX* and *VMware ESX*. Both products deployed server virtualization in distinct ways, as Figure 13-6 details.

Figure 13-6 *Physical Server and VMware Solutions in 2001*

Diskussion: Vad motsvarar VirtualBox i bilden ovan

Hypervisor 1

Hypervisor 2

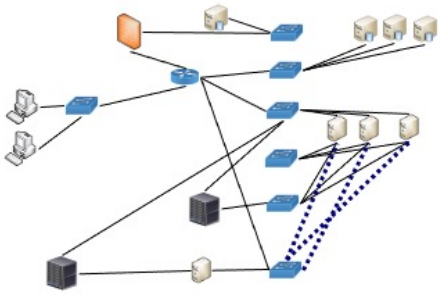
Beskriv skillnader.

NÄTVERK

GENERELLT FÖR DATACENTER OCH MOLNTJÄNSTER

Datacenter Nätverk

- Management
- Servers
- vMotion
- DMZ's
- Storage
- Backup
- L3 till klienter

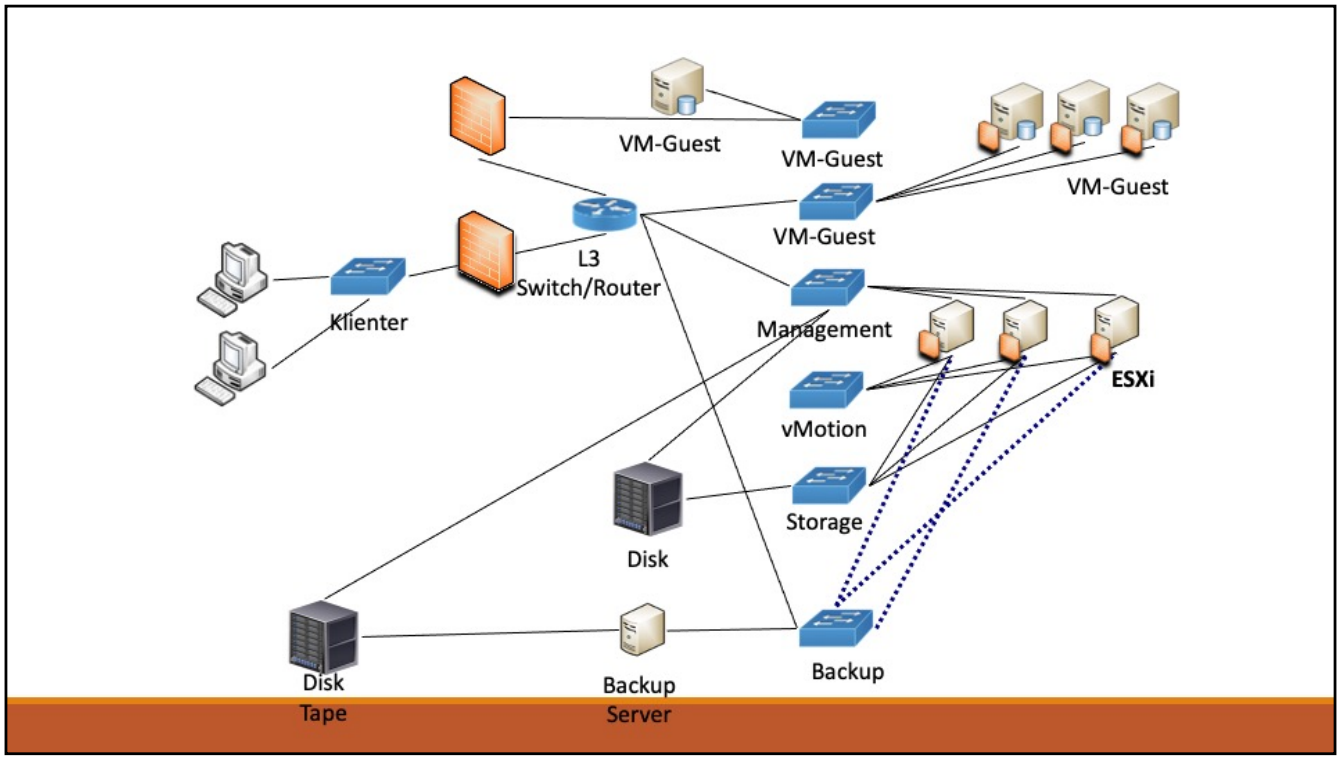


Detta är olika segment/säkerhetszoner som man behöver i ett datacenter.
Management:
Övervakning och åtkomst till virtualiseringsmiljön utifrån ett tekniskt perspektiv.

Servers:
Det nätverks som de virtuella servrarna har sin IP-adress/Ethernetport ansluten till.
Detta kan vara ett eller flera olika zoner baserat på säkerhetstankarna i företaget.
Se enkel skiss i nästa bild

vMotion:
Ett nät för överföring av minne- och diskdata till en annan Hypervisor/Host
vid migrering mellan två Hypervisors/Hostar

DMZ:
Kan vara ett eller flera.
En zon som finns logiskt mellan Internet/Användarna och interna servrar.
Det är servrar eller utrustning på DMZ som användarna når med IP.
Alla bakomliggande tjänster/servrar är onårbara för användare.
Likaså gäller detta för servrar. Servrar når DMZ och andra servrar men inte Internet.

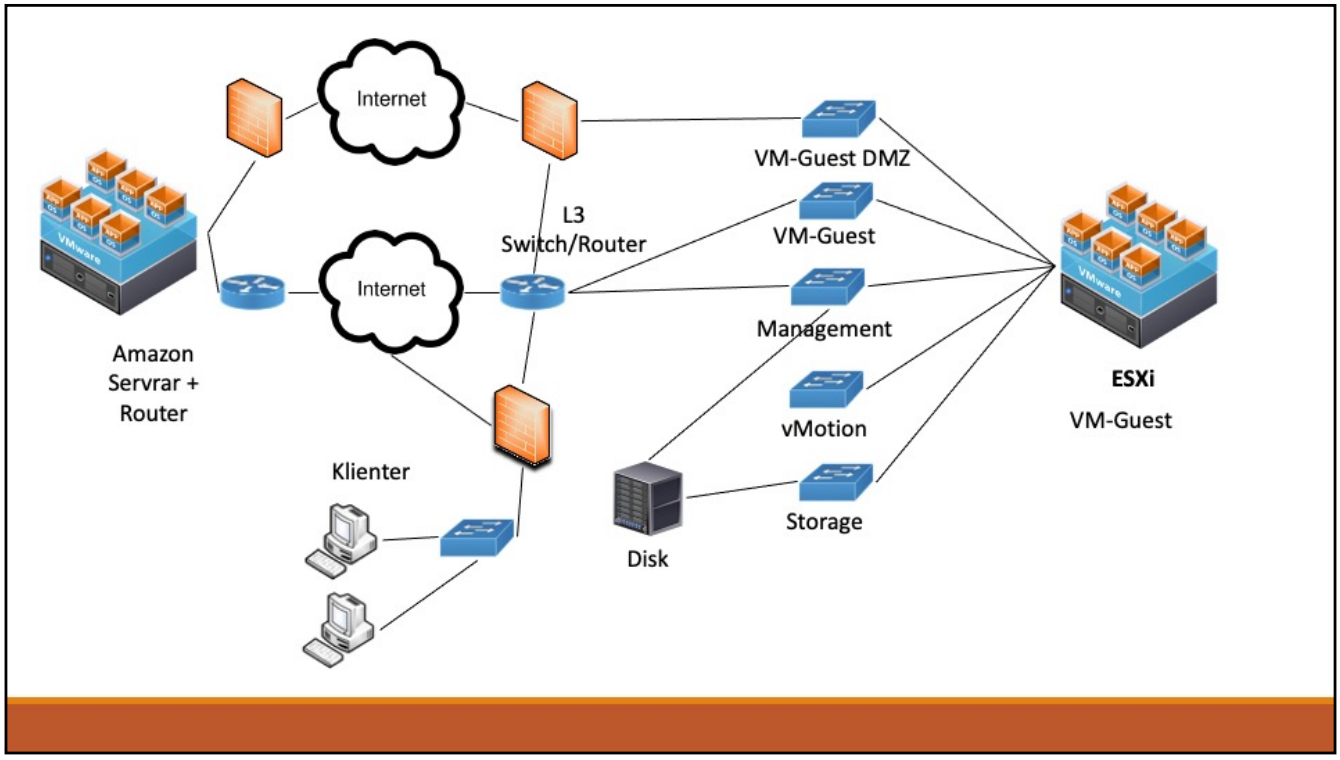


Storage/Lagring:
Ett Layer 2 nät med FC/IP
Detta nät skall inte få några störningar utifrån. Endast Hypervisor och vCenter skall nå detta nät.

Backup:
Kan vara Storage till Storage eller Hypervisor till Backuplösning

Klienter:
Klienter skall inte vara anslutna till samma nät som Servrarna utan alltid finnas minst ett Routerhopp ifrån servrarna.

Data Center Virtualization Fundamentals
Sidan 559

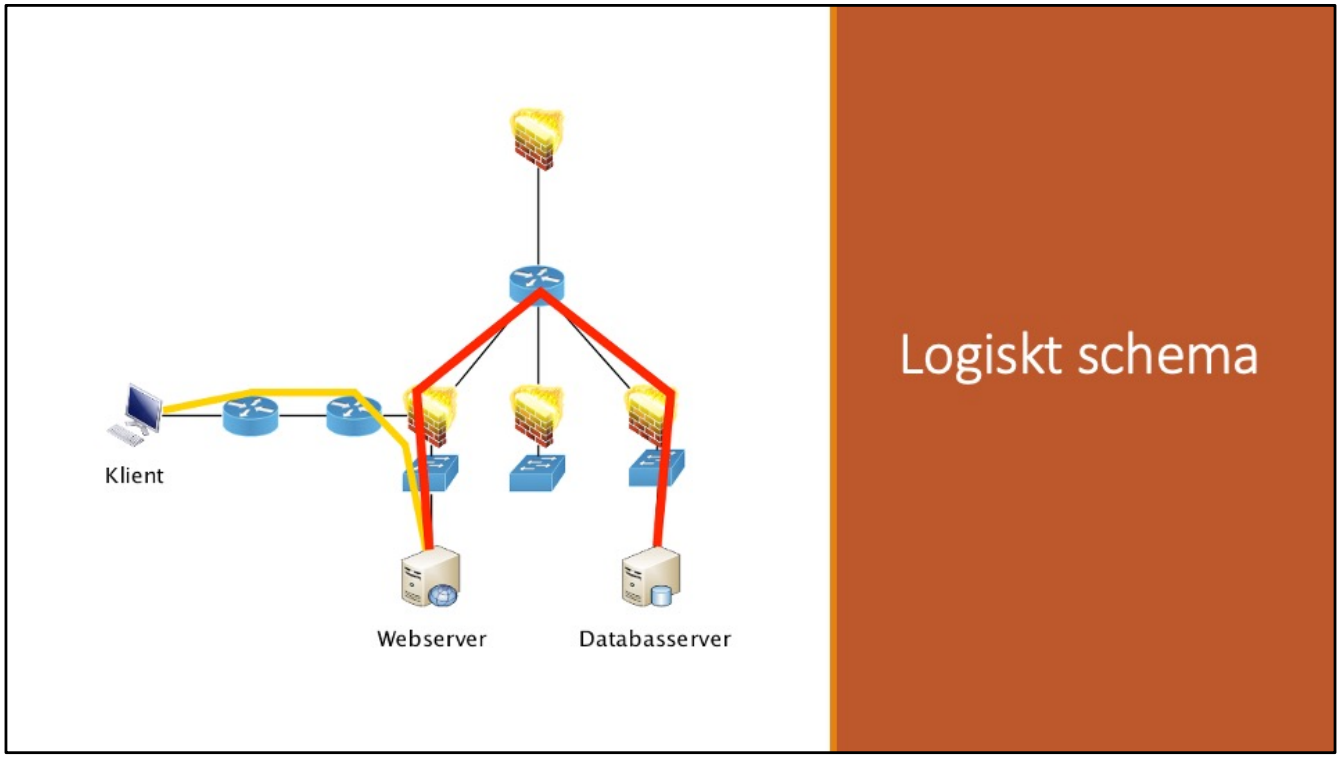


Säkerhet först:
Default ska vara ”Deny All”

Öppna bara brandväggar för exakt de funktioner som behöver nås, och de funktioner som behöver nå ut till andra funktioner.

Moderna brandväggar kan hantera Brandväggsregler med DNS/FQDN och namnupplösa IP-adresser dynamiskt varje minut för att hålla tjänsten bakom ett FQDN tillgänglig.

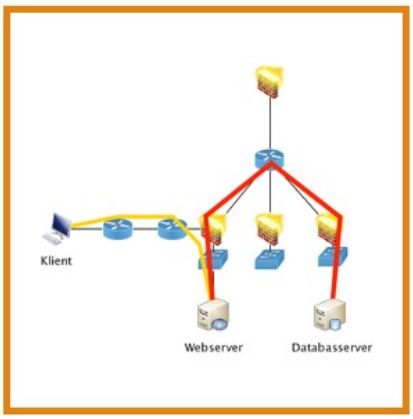
Data Center Virtualization Fundamentals
Sidan 559

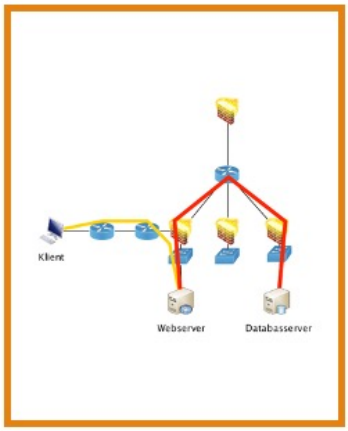


Ur ett säkerhetsperspektiv så skall klienter nå sina tjänster men tjänsterna och dess servrar skall inte kunna nå omvärlden.

Windows 2000 + IIS var ett väldigt osäkert system.
En hacker kunde enkelt få IIS(Webservern) att hämta hem en trojan och sedan var servern ”ägd”.

Två kunder i samma miljö – VLAN + VRF





VRF:
Virtuella routerinstanser i en Cisco Router.
Med denna teknik så kan man ha flera kunder i samma datacenter och i samma nätverksutrustning utan att de når varandra samt att man kan ha överlappande IP-adresser.

Dock gäller att övervakning och Internet använder sig av Publikt registrerade IP-adresser
även om de inte är nåbara på Internet för att man skall kunna övervaka de olika kundernas tjänster.
Man behöver kunna hantera NAT 1:1 dessutom.

Data Center Virtualization Fundamentals:
Sidan 127

LAG / LACP/ Portchannel / Etherchannel

Ta alltid reda på vilken Load Balance HASH algoritm som gäller för den kombination av Nätverksutrustning och VM-Ware-hårdvara som gäller.

Viktigt att veta är att en enskilld dataöverföring inte kan utnyttja summan av de sammanslagna kapaciteterna utan endast får bandbredden/hastigheten av en enskild länk.

Hot Standby Router Protocol

In the TCP/IP networking architecture, a host commonly uses a router interface as its default gateway to forward packets to another IP subnet. Although several routers can be deployed in a local-area network (LAN), the great majority of TCP/IP stacks only allow one default gateway definition per host.

The described situation unveils an inherent single point of failure in the architecture, where traffic can be interrupted if the router that contains the defined gateway IP address from the host fails.

In 1998, Cisco created a solution to overcome this limitation called *Hot Standby Router Protocol (HSRP)*, which is portrayed in Figure 1-6.

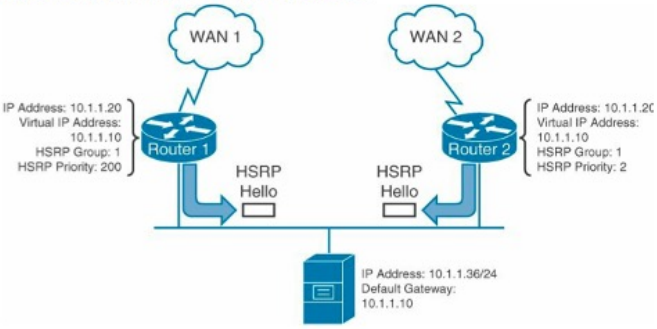


Figure 1-6 *Hot Standby Router Protocol*

Virtuell IP Layer 2/3

Virtuell IP
För att få en bättre säkerhet/avbrottsfri nätverksmiljö så kan man använda sig av Virtuella IP-adresser och MAC-adresser som hanteras av två(2) eller flera fysiska nätverkskomponenter. Detta medför att en enskild nätverkskomponent kan gå sönder utan att det påverkar nätverket.

HSRP
VRRP
(GLBP)

Virtuella nätverk

Nu kan man tänka annorlunda. Det finns inga fysiska protokoll så som Ethernet.

Allt är information med sk. Metadata. (#taggar och @mentions)

Rethinking the Network

Though it leverages your existing network hardware, network virtualization is a fundamentally new approach to the network. This means you need to think about your network in new ways. In the past, network functions revolved all around hardware. Now they have all the flexibility of software.

A virtualized network should allow you to take an entire network, complete with all its configurations and functions, and duplicate it in software.

TIP

You should be able to create and run your virtualized network in parallel on top of your existing network hardware. A virtual network can be created, saved, deleted, and restored, just as you would do with virtual machines, but in this case you're doing it with the entire network.

In more specific terms, a virtualized network should give you the ability to

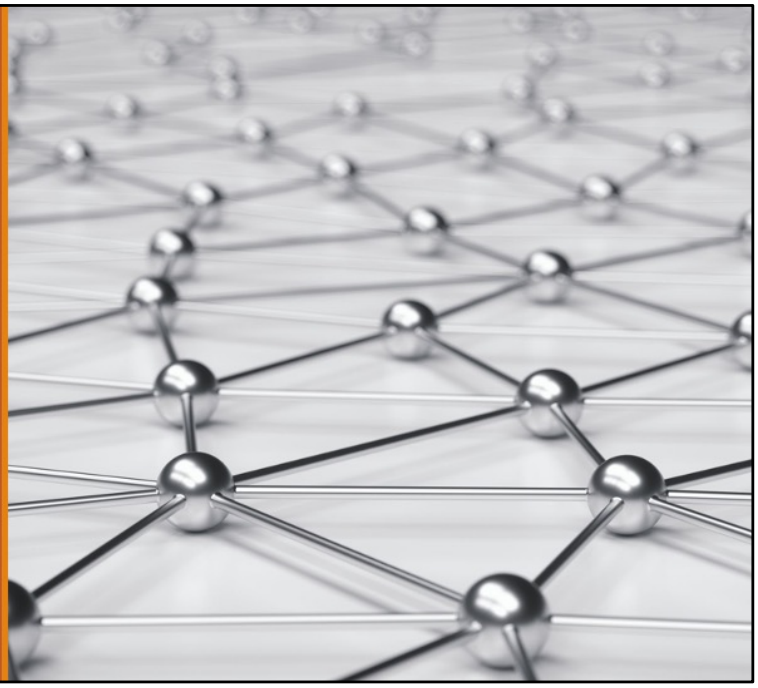
- Decouple the network from underlying hardware and apply virtualization principles to network infrastructure.
- Create a flexible pool of transport capacity that can be allocated, utilized, and repurposed on demand.

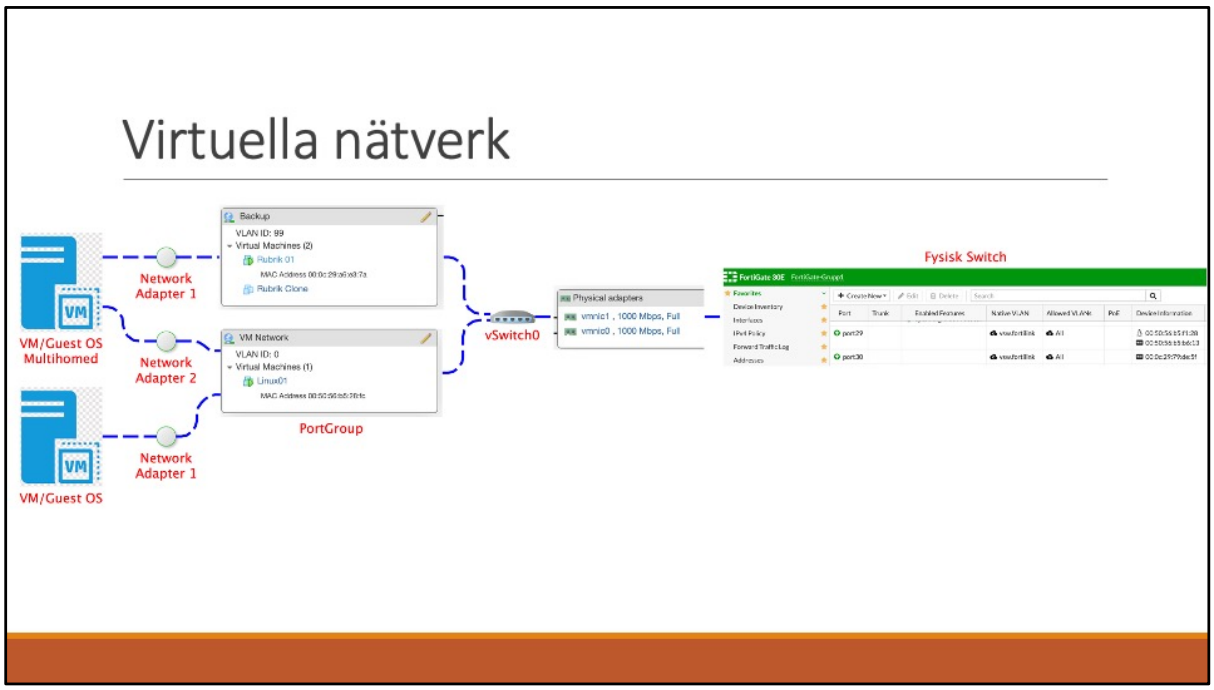
Förklara vad metadata och payload är
Vad innebär det för virtuella nätverk
Hur förs information över i en CPU+Minne
Hur kan man slippa att processa och flytta information mellan minnen.
Förklara hur brandväggen fungerar i NSX
Förklara vad RDMA är

NÄTVERK

SPECIFIKT FÖR ESXI/VMWARE

Genomgång av nät i ESXi specifikt



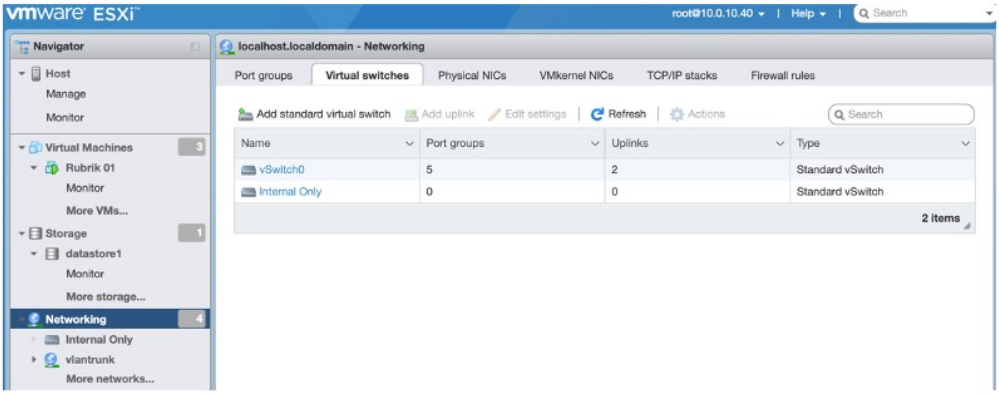


En vSwitch fungerar som en intern virtuell switch med den skillnaden att det inte finns några fysiska nätverkskort anslutna till den när den skapas.
Man kan ha en intern virtuell switch för alla transporter mellan system och virtuella nätverkskomponenter.

Detta möjliggör för IT-avdelningen att virtualisera tex Brandväggar, Routrar, etc. Dessa kan ha två eller flera virtuella interface (VMNIC) anslutna till flera vSwitchar.
Endast en vSwitch behöver då ha fysisk anslutning till de externa fysiska nätverksprodukterna och man använder L3-routing mellan den virtuell världen och den fysiska världen.

Fördelar/Nackdelar?
Inget behov av L2 redundans utan L3 redundans kan skapas med routingprotokoll som egentligen är mer anpassa till stora nät jämfört med L2-redundanslösningar så som HSRP/VRRP/GLBP, STP etc.
Man kan få fullständig lastbalansering på multippla länkar med ECMP(equal cost multipath routing)
Detta är den teknik som numera används i stora datacenter så som FaceBook etc.
”Spine/Leaf” med VXLAN över L3 och OSPF/BGP

vSwitch

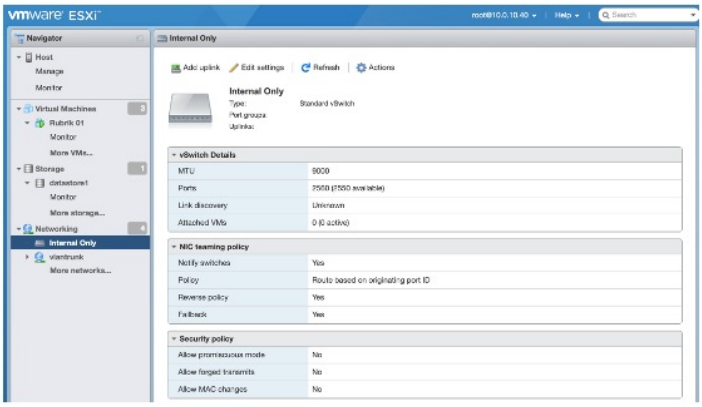


En vSwitch fungerar som en intern virtuell switch med den skillnaden att det inte finns några fysiska nätverkskort anslutna till den när den skapas.
Man kan ha en intern virtuell switch för alla transporter mellan system och virtuella nätverkskomponenter.

Detta möjliggör för IT-avdelningen att virtualisera tex Brandväggar, Routrar, etc. Dessa kan ha två eller flera virtuella interface (VMNIC) anslutna till flera vSwitchar.
Endast en vSwitch behöver då ha fysisk anslutning till de externa fysiska nätverksprodukterna och man använder L3-routing mellan den virtuell världen och den fysiska världen.

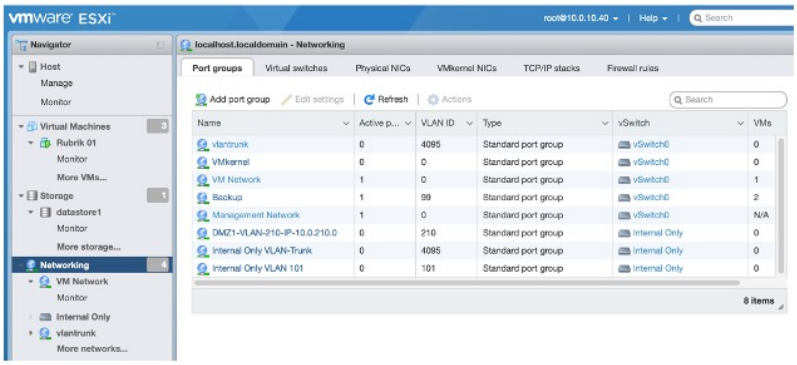
Fördelar/Nackdelar?
Inget behov av L2 redundans utan L3 redundans kan skapas med routingprotokoll som egentligen är mer anpassa till stora nät jämfört med L2-redundanslösningar så som HSRP/VRRP/GLBP, STP etc.
Man kan få fullständig lastbalansering på multippla länkar med ECMP(equal cost multipath routing)
Detta är den teknik som numera används i stora datacenter så som FaceBook etc.
”Spine/Leaf” med VXLAN över L3 och OSPF/BGP

vSwitch



vSwitch inställningar.

Lite policys samt MTU-size.
Här ser man hur många interface den virtuella Switchen har (2560)
Det är dessa som ansluts till Gästerna

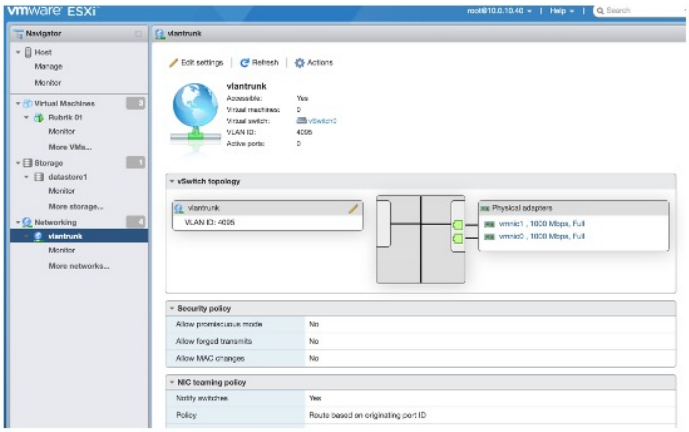


Portgroups

Lista över Portgroups
En portgroup samlar Gästernas virtuella nätverkskort och kopplar dem till en vSwitch.
Varje Portgroup kan ha lite olika inställningar/Policys för hur Gästen kan göra i vSwitchen.
Tex så kan man aktivera ”promiscuous mode” i en Portgroup. Detta möjliggör för en Gäst att sniffa nätverkstrafken i hela vSwitchen med WireShark.

Jag kan rekommendera att döpa en portgroup till ett namn som innehåller en beskrivning, ip-subnät samt VLAN

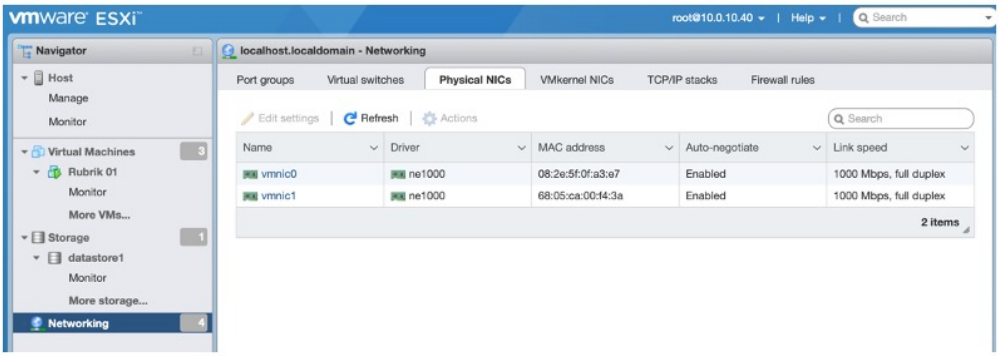
Tex:

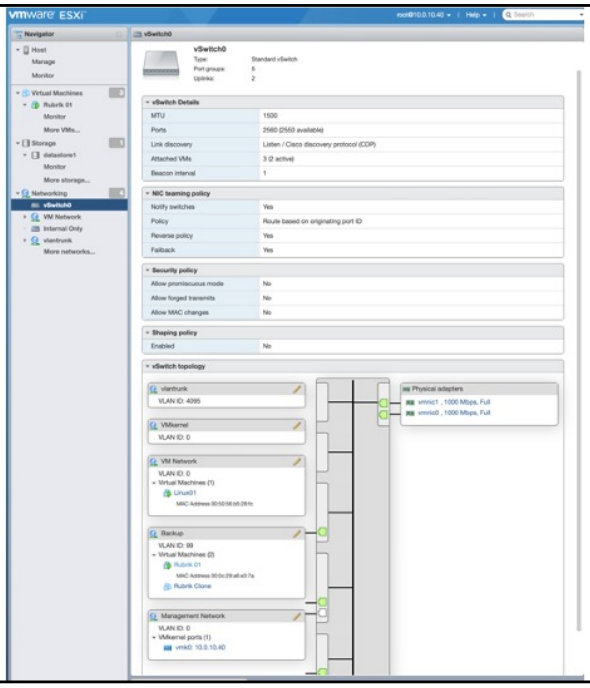


Portgroups VLAN-taggning

Man kan skapa en portgroup som fungerar som en VLAN-trunk (Cisco) eller Taggade portar (HP/Fortinet)
Detta möjliggör för IT-avdelningen att virtualisera tex Brandväggar, Routrar, Backup-lösningar, WiFi-kontrollerenheter som normalt set hanterar VLAN-taggar i stället föra att de ska innehålla flera hundra interface.

Fysiska anslutningar





vSwitch - Fysiska anslutningar

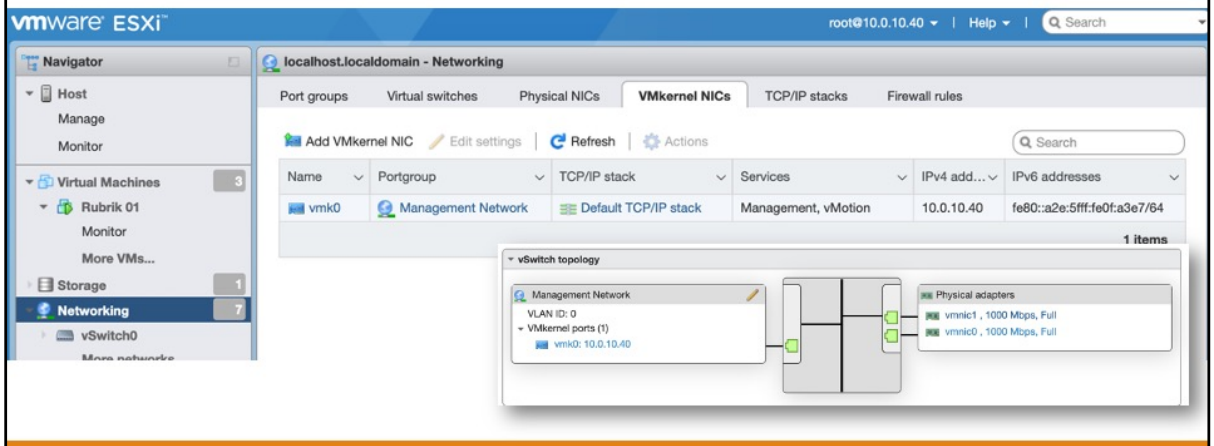
vSwitch - Fysisk anslutning, VLAN-taggning

En vSwitch fungerar som en intern virtuell switch med den skillnaden att det inte finns några fysiska nätverkskort anslutna till den när den skapas.
Man kan ha en intern virtuell switch för alla transporter mellan system och virtuella nätverkskomponenter.

Detta möjliggör för IT-avdelningen att virtualisera tex Brandväggar, Routrar, etc. Dessa kan ha två eller flera virtuella interface (VMNIC) anslutna till flera vSwitchar.
Endast en vSwitch behöver då ha fysisk anslutning till de externa fysiska nätverksprodukterna och man använder L3-routing mellan den virtuell världen och den fysiska världen.

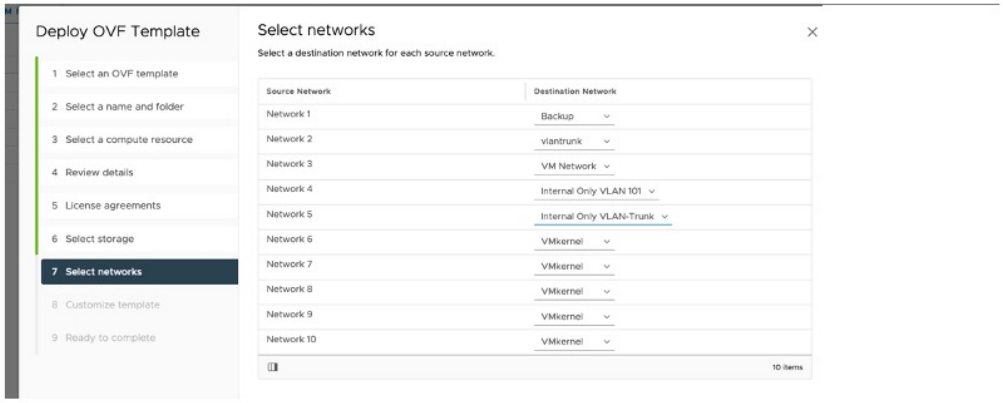
Fördelar/Nackdelar?
Inget behov av L2 redundans utan L3 redundans kan skapas med routingprotokoll som egentligen är mer anpassa till stora nät jämfört med L2-redundanslösningar så som HSRP/VRRP/GLBP, STP etc.
Man kan få fullständig lastbalansering på multippla länkar med ECMP(equal cost multipath routing)
Detta är den teknik som numera används i stora datacenter så som FaceBook etc.
”Spine/Leaf” med VXLAN över L3 och OSPF/BGP

VMkernel adapters



Virtuella nätverkskort som skapas inne i ESXi för att kunna distribuera nätvekrstrafik mellan ESXi och vCenter, Mellan ESXi och ESXi (vMotion),
separera nätverkstrafik som innehåller backuptrafik till egna fysiska interface (Backupnätverket) för att inte störa MV/Gäst OS med denna.
Separera nätverkstrafik till och från Storage (SAN/Storage nätverket) till egna fysiska interface för att inte störa MV/Gäst OS med denna.

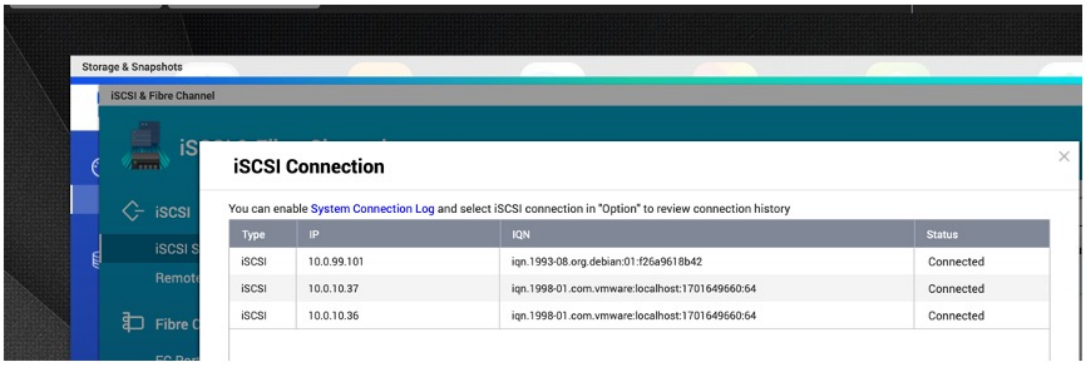
Virtuell Fortigate i VMWare



Här installerar vi en virtuell FortiGate i vCenter
Vi får 10 virtuella interface att använda i Fortigate.
Här kopplar vi dem till de olka PortGroups som vi har skapat.

NÄTVERK

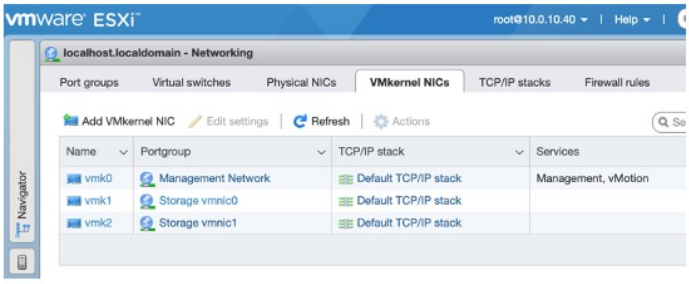
ISCSI



iSCSI med flera adapters aktiva i ESXi

Slutresultatet kommer att bli att ESXi kan kommunicera med iSCSI-storage över flera TCP-sessioner.
Designar man rätt så kommer även redundans uppnås på hårdvaran mellan iSCSI-storage och ESXi.

Se:
https://kb.vmware.com/s/article/2045040



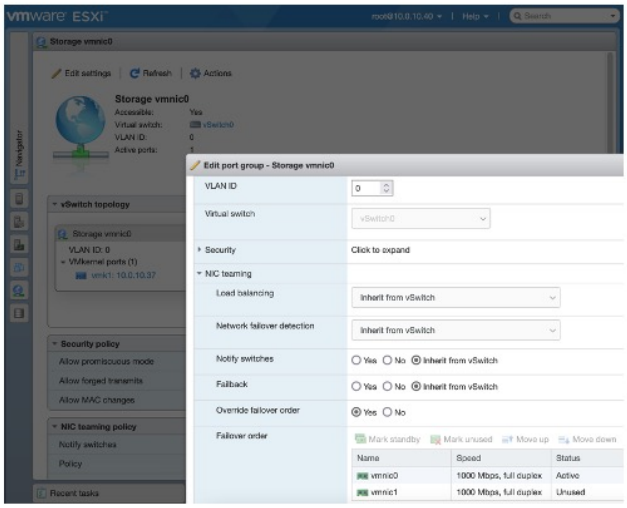
Vmkernel och iSCSI

För att använda två(2) fysiska ethernetportar till iSCSI så måste man skapa två vmkernel NICs.

Dessa måste vara anslutna till var sin Portgroup i samma vSwitch eller var sin vSwitch. Varje Portgroup måste konfigureras till att bara använda en Uplink (Physical NIC)

För att använda två(2) fysiska ethernetportar till iSCSI så måste man skapa två vmkernel NICs.

Dessa måste vara anslutna till var sin Portgroup i samma vSwitch eller var sin vSwitch. Varje Portgroup måste konfigureras till att bara använda en Uplink (Physical NIC)



Konfiguration av Portgroup 1

Deaktivera en Uplink genom att göra override på ”Failover order”

Deaktivera en Uplink genom att göra override på ”Failover order”

NÄTVERK

ÖVRIGT

Various load balancing algorithms on a virtual switch

Route Based on Originating Virtual Port
The virtual switch selects uplinks based on the virtual machine port IDs on the vSphere Standard Switch or vSphere Distributed Switch. [Läs mer]

Route Based on Source MAC Hash
The virtual switch selects an uplink for a virtual machine based on the virtual machine MAC address. To calculate an uplink for a virtual machine, the virtual switch uses the virtual machine MAC address and the number of uplinks in the NIC team. [Läs mer]

Route Based on IP Hash
The virtual switch selects uplinks for virtual machines based on the source and destination IP address of each packet. [Läs mer]

Route Based on Physical NIC Load
Route Based on Physical NIC Load is based on Route Based on Originating Virtual Port, where the virtual switch checks the actual load of the uplinks and takes steps to reduce it on overloaded uplinks. Available only for vSphere Distributed Switch. [Läs mer]

Use Explicit Failover Order
No actual load balancing is available with this policy. The virtual switch always uses the uplink that stands first in the list of Active adapters from the failover order and that passes failover detection criteria. If no uplinks in the Active list are available, the virtual switch uses the uplinks from the Standby list. [Läs mer]

Detaljer: https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.networking.doc/GUID-959E1CFE-2AE4-4A67-B4D4-2D2E13765715.html

VM-Ware tips

- In a Cisco networking environment, ensure that Portfast is enabled on all physical switch ports. This will help reduce the possibility of an isolation response occurring due to transient network issues.
- Ensure that the Service Console's default gateway responds to ping. If it does not, you'll need to use the das.usedefaultgateway and das.isolationaddress parameters to change where VMware HA should check to see if it is isolated. Chad Sakac recently discussed these items as well, so check that entry for additional information.

VM-Ware – HA

X3 - vSphere 5 - New High Availability Agent Introduced - FDM - ESX Virtualization

X3 - How to Configure VMware High Availability (HA) Cluster - ESX Virtualization

http://virtualgeek.typepad.com/virtual_geek/2008/06/arghhh-oh-that.html

http://blog.scottlowe.org/2008/07/11/vmware-ha-configuration-notes/

Läs mer:
X3 - HA split brain, which VM prevails? - VMware vSphere Blog - VMware Blogs

X3 - vSphere HA isolation response... which to use when? - VMware vSphere Blog - VMware Blogs

TOOLS

ESXTOP
- Som TOP i Linux men anpassat för ESXi
- X3 - ESXTOP - Yellow Bricks.pdf

vCenter
- Performance

Simuleringsverktyg
- AB (Apache Bench)
  - Kör samtidiga webrequests mot en websida

Prime95
- CPU test.
  - Skapa en VM med lika många vCpu som Fysiska Core i hårdvaran
  - Skapa en VM med 1 vCore
  - Lasta den ena med tex Prime95 och ”känn” på prestandan på den andra och vise versa.
- Slutsats?

Resource Manager (Windows)

HTOP (Linux)